

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B21B 37/22 (2006.01)

B21B 37/50 (2006.01)



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200410008556.1

[45] 授权公告日 2009 年 2 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 100457304C

[22] 申请日 2004.3.24

[21] 申请号 200410008556.1

[73] 专利权人 沃斯特-阿尔派因工业设备制造股份有限公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 K·埃斯特莱特纳 M·索伊斯沃尔
H·弗兰克 C·齐默鲍尔

[56] 参考文献

CN1151708A 1997.6.11

US5303385A 1994.4.12

US4909055A 1990.3.20

JP4-84612A 1992.3.17

审查员 李声宏

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 胡强 赵辛

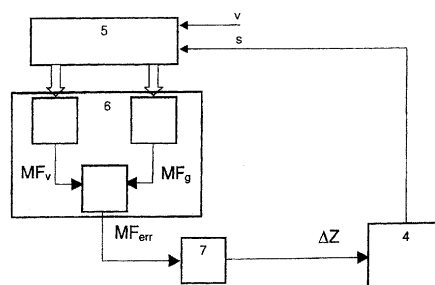
权利要求书 3 页 说明书 5 页 附图 2 页

[54] 发明名称

减小带宽变化的方法和轧机

[57] 摘要

轧制产品的带宽变化是一个明显的质量缺陷，这在实际中应尽可能减少或者加以避免。为此，本文描述了一种用于减小带宽变化的方法和轧机，其中，借助一个求出的金属流动值来调节在两个机架之间所需的轧制带材张力。



1、一种用于在一台多机架轧机中减小带宽变化的方法，其中在两个机架（3）之间调节轧制带材张力或者与带材张力等效的参数，其特征在于，在至少两个机架之间（3）求出轧制带材（2）的金属流动值 MF，并且为了减小带宽变化，将该金属流动值考虑用于调节轧制带材张力，其中测量带材速度（v）和活套挑（4）的活套高度（s）或者与其等效的参数并由此求出金属流动值 MF。

2、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，用至少两个不同的方法求出金属流动值 MF，并且由此求出一个基准值，该基准值被用于调节轧制带材张力。

3、如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，根据以下关系式求出一个与速度等效的金属流动值 MF_v，

$$MF_v = \frac{\Delta u_i}{u_{i,A}} - \frac{\Delta u_{i+1}}{u_{i+1,A}},$$

其中， Δu_i 和 Δu_{i+1} 表示在机架 i 和机架 i+1 上的轧辊圆周速度变化，下标 A 表示在一个基准点 A 上的相应参数，因此 $u_{i,A}$ 和 $u_{i+1,A}$ 分别表示在机架 i 和机架 i+1 上的、在基准点 A 上的轧辊圆周速度。

4、如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，根据关系式求出一个与形状等效的金属流动值 MF_g，

$$MF_g = \frac{\Delta h_{e,i+1}}{h_{e,i+1,A}} - \frac{\Delta h_{a,i+1}}{h_{a,i+1,A}} + \frac{\Delta f_{i+1}}{(1+f_{i+1,A})} - \frac{\Delta f_i}{(1+f_{i,A})} + \frac{\dot{L}_i}{(1+f_{i,A})u_{i,A}},$$

其中， $h_{e,i+1}$ 、 $h_{a,i+1}$ 、 f_{i+1} 、 f_i 分别表示在机架 i+1 上的入口厚度、出口厚度和转差率以及在机架 i 上的转差率， $\Delta h_{e,i+1}$ 、 $\Delta h_{a,i+1}$ 、 Δf_{i+1} 、 Δf_i 表示在机架 i+1 上的入口厚度变化、出口厚度变化和转差率变化以及在机架 i 上的转差率变化，下标 A 表示在一个基准点 A 上的相应参数，因而 $h_{e,i+1,A}$ 、 $h_{a,i+1,A}$ 、 $f_{i+1,A}$ 、 $f_{i,A}$ 分别表示在机架 i+1 上的、在基准点 A 上的入口厚度、出口厚度和转差率以及在机架 i 上的在基准点 A 上的转差率，而且 L_i 表示在有关机架之间的带材长度， $\dot{L}_i$ 表示带材长度按时间的导数。

5、如权利要求 2 所述的方法，其特征在于，作为基准值求出一个金属流动值差值 MF_{err}。

6、如权利要求 5 所述的方法，其特征在于，所述金属流动值差值 MF_{err} 是通过至少两个求出的金属流动值 MF 的比较而求出的。

7、如权利要求 6 所述的方法，其特征在于，所述金属流动值差值 MF_{err} 是通过至少两个求出的金属流动值 MF 相减而求出的。

8、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，一个所求出的金属流动值 MF 或一个根据用至少两个不同的方法求出的金属流动值 MF 求出的基准值被用作一个用于控制轧制带材张力的控制单元 (7) 的输入值。

9、如权利要求 8 所述的方法，其特征在于，调整器作为 P-调整器、I-调整器、D-调整器或其组合的方式实施。

10、如权利要求 8 所述的方法，其特征在于，轧制带材宽度变化通过该调整而变成小于一个预定的极限值被消除。

11、如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，基本上连续求出这些金属流动值 MF。

12、如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，轧制带材张力借助一个活套挑 (4) 通过直接或间接改变力矩额定值和/或力额定值被改变。

13、一种轧机，它包括多个机架 (3)，其中，在至少两个机架 (3) 之间设有至少一个用于调节轧制带材张力或者一与之等效的参数的机构，并且设有至少一个用于测量轧机 (1) 的测量参数的测量单元 (5)，其特征在于，所述测量单元 (5) 用于测量带材速度 (v) 和活套高度 (s) 或者与之等效的参数，设有至少一个计算单元 (6)，在该计算单元中，能由这些测量参数求出在两个机架 (3) 之间的轧制带材 (2) 的金属流动值 MF，并且在一个控制单元 (7) 中，可以通过用于调节轧制带材张力的机构 (4) 并借助轧制带材张力的调整而以该金属流动值 MF 来调整带宽变化。

14、如权利要求 13 所述的轧机，其特征在于，所述用于调节轧制带材张力的机构是一个活套挑 (4)。

15、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，在该计算单元 (6) 中，金属流动值 MF 可按照两个不同的方法求出并且可由此求出一个基准值，该基准值被定为用于控制轧制带材 (2) 的宽度变化的控制单元 (7) 的输入值。

16、如权利要求 15 所述的轧机，其特征在于，该基准值是一个金

属流动值差值 MF_{err} ，它可以在计算单元(6)中通过两个金属流动值 MF 的比较来求得。

17、如权利要求 16 所述的轧机，其特征在于，该基准值是一个金属流动值差值 MF_{err} ，它可以在计算单元(6)中通过两个金属流动值 MF 相减来求得。

18、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，在用于调节轧制带材张力的机构(4)上设置一个调节机构，该调节机构可由控制单元(7)触发并且可以借助该调节机构并根据控制单元(7)的预设值来改变轧制带材张力。

19、如权利要求 17 所述的轧机，其特征在于，该活套挑(4)的压下力矩和/或压下力是可改变的。

20、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，为每个用于调节轧制带材张力的机构(4)设置一个自己的计算单元(6)和/或控制单元(7)。

21、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，为多个用于调节轧制带材张力的机构(4)设置唯一一个计算单元(6)和/或控制单元(7)。

22、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，该计算单元(6)和该控制单元(7)被设计成一个单元。

23、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，该计算单元(6)和/或该控制单元(7)是一台计算机。

24、如权利要求 13 或 14 所述的轧机，其特征在于，该轧机(1)是热轧机。

减小带宽变化的方法和轧机

技术领域

本发明涉及一种在一台多机架轧机中减小带宽变化的方法，其中，在两个机架之间调节轧制带材张力或者一个与轧制带材张力等效的参数，并且本发明涉及一种在其中实施该方法的轧机。

背景技术

由于各种原因，例如带材张力预设精度有限、带材温度变化、金属流动变化等，出现轧制带材延伸，进而出现轧制带材宽度变化，例如出现所谓的带宽截面收缩。避免或至少减少这样的轧制带材宽度变化可能带来在金属成材量和可出售材料质量方面的明显提高。

从现有技术文献中，已经公开了一些避免轧制带材宽度变化如带材截面收缩的方法或者宽度控制方法。

在其中一些方法中存在这样的问题，即这些方法或是所谓的预控方法，或是基于在一台多机架轧机的机架之间获得的带宽测量结果。在预控方法中的带宽变化补偿的质量主要取决于对在操作机构干预时的补偿作用敏感性的认识，在以活套挑为操作机构的多机架轧机中，这几乎是做不到的。而在一台多机架轧机的机架之间的测量一方面因成本原因而大多无法使用，另一方面，在一台多机架轧机的机架之间的测量装置受损的危险性太高。通过一种适当的控制方法或调整方法对在最后一个机架之后的宽度测量仪的信息进行反馈，这种反馈因从带宽变化地点到测量点之间的金属材料输送时间而大多没有实用价值。尤其是当涉及的是所谓的瞬间过程时，情况尤其是如此，这个瞬间过程从时间上短于具体的材料输送时间。

还知道了一些方法，即一些金属流动值被用于修正轧机主驱动装置的额定速度，在这里，仍然不能通过额定速度调整来调节出所需的带材张力，因此，这些金属流动值不能被用来避免带宽变化。

发明内容

因此，本发明的任务是要通过一种可靠的且易于实施的方法来避

免上述缺点。

根据本发明，如此完成该任务，即基本上连续地在至少两个轧制机架之间求出轧制带材的一个金属流动值，并且为了减小轧制带材宽度变化，将该金属流动值用于调节轧制带材张力。根据本发明的轧机的特点是，设有至少一个计算单元，在该计算单元中，可以根据测量参数而基本上连续地求出在两个轧制机架之间的轧制带材的一个金属流动值，并且可以在一个控制单元中利用该金属流动值来控制带宽变化。金属流动值可以很简单地用几个测量参数来求出并且它就是衡量轧制带材宽度变化的一个可靠尺度。

更有利的是，作为测量参数而使用带材速度和活套高度或者与之等效的参数，因为随后不必使用加装的测量机构，这些加装的测量机构在多机架轧机的环境中会遇到因带材不希望地跑偏而引起的很高的受损危险性。在正常情况下，用于测量这些参数或与之等效的参数的测量传感器被标准安装在所有轧机中并因而可以直接使用。

当将一个从以不同方式求得的金属流动值中求出的基准值用来调节轧制带材张力以便减小轧制带材宽度变化时，就得到了一种更可靠有效的方法，其中，作为一个与速度等效的金属流动值和一个与形状等效的金属流动值而有利地求出金属流动。

最简单的做法就是将一个金属流动值差值用作基准值，这个金属流动值差值很简单地通过至少两个求出的金属流动值的比较且最好是通过其相减而求出。因此，可以确保一种简单、有效且快速的方法。

轧制带材宽度很有利地借助一个调整器且最好是一个已知的 P-调整器、I-调整器或 D-调整器或者其任意的组合并结合求出的金属流动值和/或基准值来调整，最好是按照以下方式来调整，即轧制带材宽度变化小于一个可预定的极限值，并最好基本上被消除。可以通过这种调整来确保轧制带材宽度的最大变化值在一个可允许的公差范围里，这当然明显改善了成品带材的质量。

当金属流动值被基本上连续求出时，或者说当实施连续调整时，这种调整非常可靠。

轧制带材张力的调节最好借助一个活套挑来进行，在这里，按照有利的方式在至少一个活套挑上设置一个调节机构，该调节机构可以由控制单元来触发，并且可以借助该调节机构根据控制单元的预定值

来改变活套挑的压下力矩和/或压下力。活套挑标准地存在于轧机中并因而可以直接且简单地被用于轧制带材宽度的控制。

根据应用场合和要求，或是为每个用于调节轧制带材张力的可控机构设置一个自己的计算单元和/或控制单元，或是作为替代地也可以为一些这样的机构设置唯一一个计算单元和/或控制单元。当然，也可以采取组合的方式。

在一个非常简单的实施形式中，计算单元和控制单元在一计算机上实现，因此得到一个简单灵活的系统。

附图说明

以下，结合举例而不是限制性地示意表示一个可行的实施形式的图1和图2来描述本发明，其中：

图1是一台多机架轧机的示意图；

图2是一调节回路的示意图。

具体实施方式

在图1中，非常概括性地示出了一台轧机1，它在这个例子中包括三个机架3，这些机架用下标 $i-1$ 、 i 、 $i+1$ 表示，在这里，每个机架3按照非常熟悉的方式包括一对工作辊、多个支承辊，在这里各是一对支承辊。一条轧制带材2按照一个道次表被轧制多道，道次数对应于机架3的数量，由此使轧制带材2的厚度 h 减小并且轧制带材2的长度相应延长。在这个例子中，在各两个机架3之间分别设有一个大家很熟悉的活套挑4，可以利用该活套挑在轧制过程中在两个机架3之间改变轧制带材张力。为此，升高或降低活套挑4的压下力矩，为此可采用任何一种方法。例如，就象在电动机械式活套挑中通常做的那样，通过调节压下力矩来调整轧制带材张力。同样，可就象在液压式活套挑中常见到的那样，当然也可以通过调节压下力来调节轧制带材张力。选择活套挑4及其调整机构的可行实施形式属于相关技术人员的公知技术常识，因此在这里就不对此做具体讨论了。此外，当然也可以采用其它的轧制带材张力调节机构。

当然，包括对机架3的控制且尤其是对轧制带材张力和轧制速度的控制在内的基础的道次表一般是这样设计的，即轧制带材2在机架

之间的轧制带材宽度 b 没有明显变化的情况下经过轧机 1。由于有很多外界影响，所以实际上自然无法准确地遵守道次表，因而就可能出现不希望有的带宽变化，在本申请的意义上，带宽变化是指带材截面收缩或带材宽展。在这里，带宽变化通过改变活套挑 4 作用于轧制带材 2 的压力来控制，借助活套挑在两个相邻机架 3 之间的轧制带材中规定了一定的带材张力 z 。为此，在这个例子中，如图 2 所示，通过适当的传感器测量轧制带材速度 v 和活套高度 s ，在正常情况下，这些传感器实际上一直就存在，因此，不必安装附加的测量传感器，通过一个测量机构 5 来掌握测量参数。当然，也可以测量任何等价的等效测量参数。这些测量参数能以适当形式并最好经过数字化地被输入到一个计算单元 6 且最好是计算机中，在该计算单元中，基本上连续地并最好在整个轧制过程中算出在有关机架 3 之间的金属流动值 MF ，随后，该金属流动值随后被用于控制带材张力或一个与带材张力等效的参数。在这里，在计算单元 6 中按照两个不同的关系式来计算金属流动值 MF 。

1、与速度等效的金属流动值 MF_v :

$$MF_v = \frac{\Delta u_i}{u_{i,A}} - \frac{\Delta u_{i+1}}{u_{i+1,A}},$$

其中， Δu_i 、 Δu_{i+1} 表示在机架 i 和机架 $i+1$ 上的轧辊圆周速度变化，它例如可根据已知的几何形状和轧辊驱动装置的测量转速求出，下标 A 表示在一个基准点 A 上的相应参数，因此 $u_{i,A}$ 和 $u_{i+1,A}$ 分别表示在机架 i 和机架 $i+1$ 上的、在基准点 A 上的轧辊圆周速度。同样，也可以直接测量这些速度。

2、与形状等效的金属流动值 MF_g :

$$MF_g = \frac{\Delta h_{a,i+1}}{h_{a,i+1,A}} - \frac{\Delta h_{e,i+1}}{h_{e,i+1,A}} + \frac{\Delta f_{i+1}}{(1+f_{i+1,A})} - \frac{\Delta f_i}{(1+f_{i,A})} + \frac{\dot{L}_i}{(1+f_{i,A})u_{i,A}},$$

其中， $h_{e,i+1}$ 、 $h_{a,i+1}$ 、 f_{i+1} 、 f_i 分别表示在机架 $i+1$ 上的入口厚度、出口厚度和转差率以及在机架 i 上的转差率， $\Delta h_{e,i+1}$ 、 $\Delta h_{a,i+1}$ 、 Δf_{i+1} 、 Δf_i 表示在机架 $i+1$ 上的入口厚度变化、出口厚度变化和转差率变化以及在机架 i 上的转差率变化，下标 A 表示在一个基准点 A 上的相应参数， $h_{e,i+1,A}$ 、 $h_{a,i+1,A}$ 、 $f_{i+1,A}$ 、 $f_{i,A}$ 分别表示在机架 $i+1$ 上的、在基准点 A 上的入口厚度、出口厚度和转差率和在机架 i 上的在基准点 A 上的转

差率, L_i 表示在有关机架之间的带材长度, $\dot{L}_i$ 表示带材长度按时间的导数。

在以上两个关系式中, 下标 A 表示一个任意的基准点 A, 例如来自道次表的正常值, 或者是另一个任意的适当基准点。

在计算单元 6 中, 通过比较且最简单地通过传统的减法而由这两个金属流动值 MF_v 、 MF_g 求出一个金属流动值差值 MF_{err} , 该金属流动值差值以适当的形式并最好还是以数字形式作为输入值被输入一个控制单元 7 且最好是一计算机中。在控制单元 7 中实施一个适当的控制算法, 例如大家熟悉的调整器如 P-、I-、PI-、或 PID-调整器, 它或许具有一个附加的安全机构或一个预滤波器, 该控制单元利用金属流动值差值 MF_{err} 求出带材张力 z , 或者等值地求出带材张力变化 Δz , 以便减小并最好是消除带宽变化。此外, 控制单元 7 当然可以具有其它的输入值, 例如一个用于可允许的带宽变化的极限值或任何其它的适当预定值。在这个例子中, 所求出的带材张力变化 Δz 作为调节参量被输入活套挑 4 中。为此, 活套挑 4 可以配备有一个如上所述的调节机构, 该调节机构适于改变带材张力。

在一台带有多个机架 3 和多个活套挑 4 的轧机 1 中, 当然可以为每个活套挑 4 配备一个上述的控制器, 但也可以想到的是, 用唯一的一个计算单元 6 和控制单元 7 来控制多个活套挑 4, 其中, 当然最好象以前那样单独控制每个活套挑 4。

最简单的做法就是, 在一台计算机上以单纯数字的形式来实施本发明的方法, 其中, 测量单元 5、计算单元 6 和/或控制单元 7 也在这台计算机上实现。当然, 这也会要求测量值必须以适当的形式被数字化, 但这也是普通的技术知识。因此, 控制则会以适当的算法形式转换成计算机中的程序。

自然, 上述方法绝不应受到限制, 尤其是金属流动值也可以通过任何其它方式算出, 对此可以测量任何测量值, 也可以通过另一种方式如通过比较获得一个金属流动值差值, 这当然不限制本发明的基本构想。也可以想到的是, 对带材张力或带宽的控制可以根据金属流动值变化而不是金属流动值差值来进行。

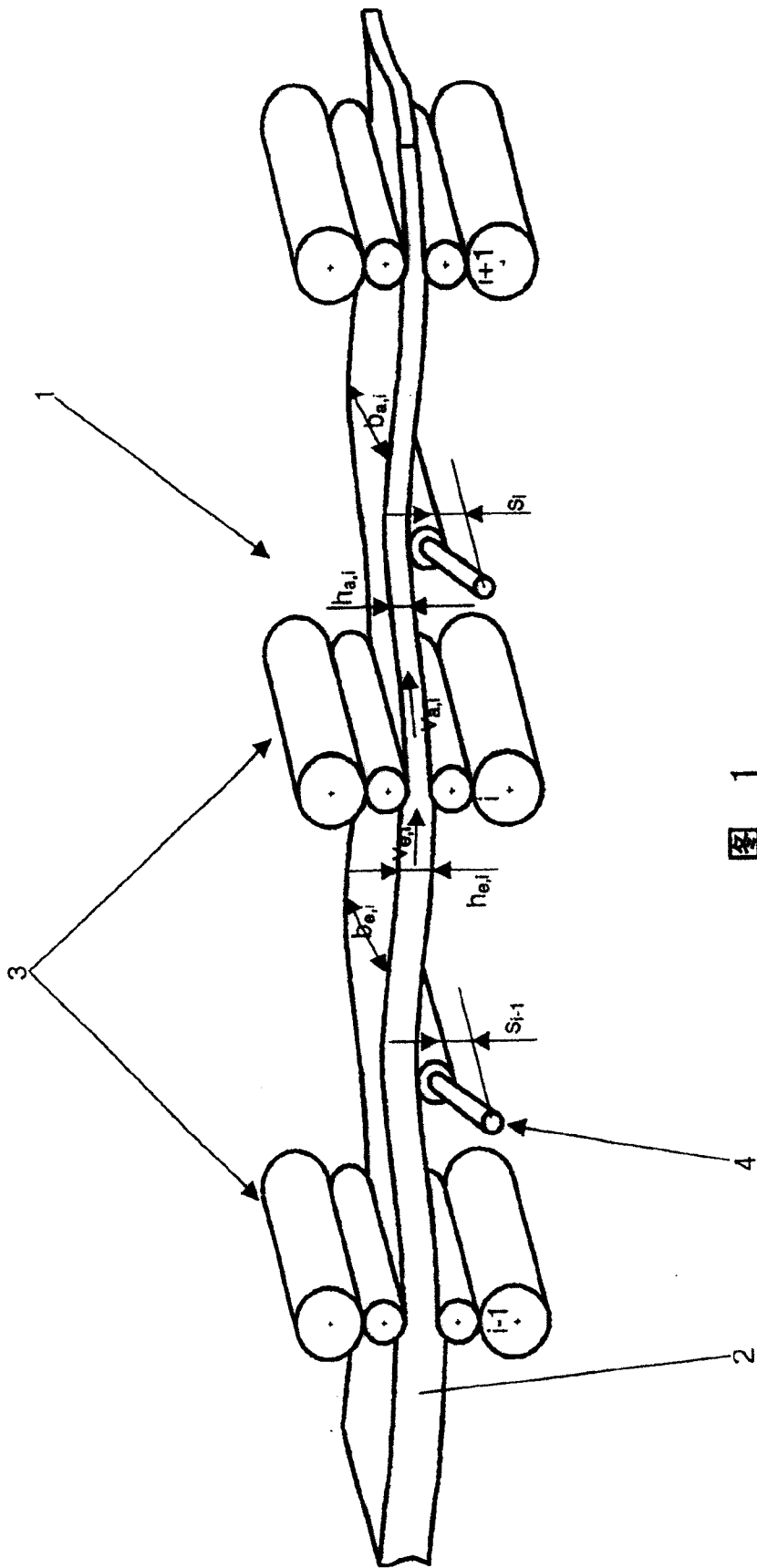


图 1

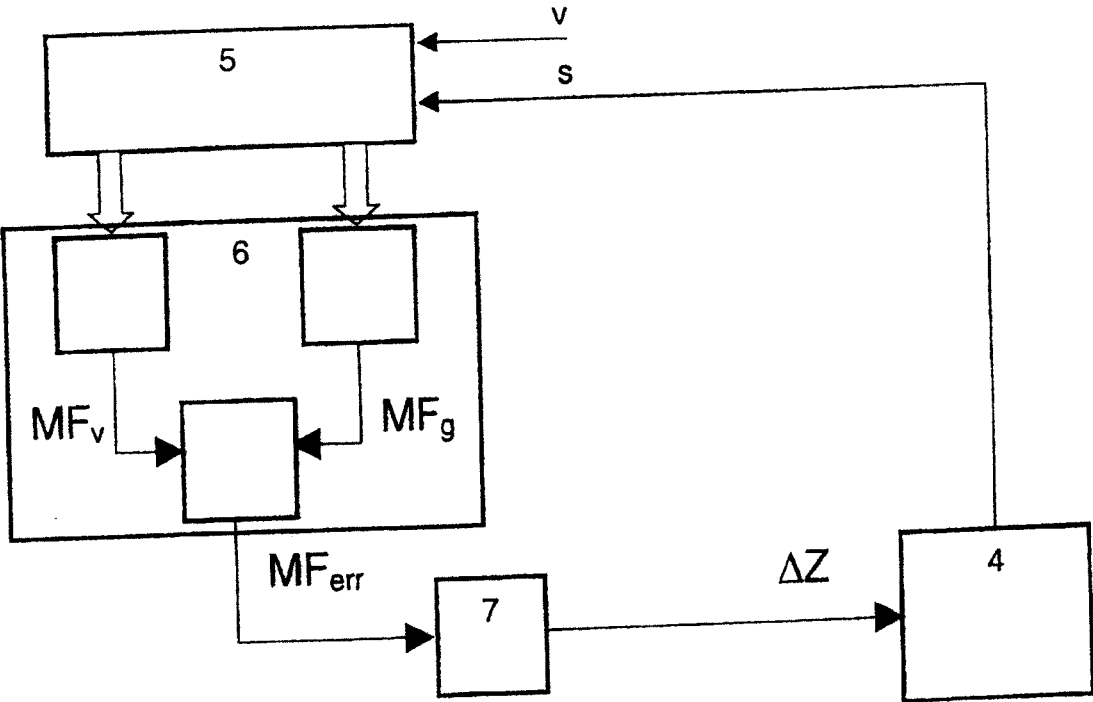


图 2